复习

3-9 集合的划分和覆盖

基本概念：覆盖，划分，交叉划分，划分的加细

重点：证明划分

3-10 等价关系与等价类

基本概念：等价关系，等价类，商集

重点：等价与划分的关系，由划分构造等价关系

本次课内容

3-11 相容关系

基本概念：相容关系，相容类，最大相容类，完全覆盖

重点：确定最大相容类，求完全覆盖，由覆盖构造相容关系

3-12 序关系

基本概念：偏序关系，偏序集，盖住关系，哈斯图，链与反链

重点：判断偏序关系，画哈斯图

3-11 相容关系

例 A={cat, teacher, cold, desk, knife, by}
R={ <x,y>|x,y∈A且x,y有相同的字母}。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

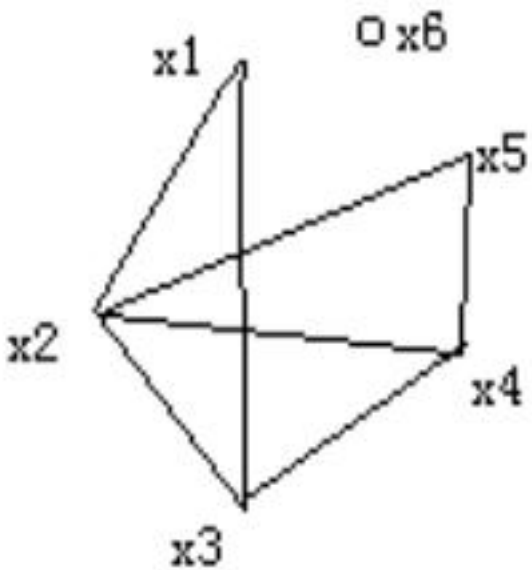
定义3-11.1 给定集合A上的关系，若r是自反的，对称的，则 称 r是相容关系。

定义3-11.2 设r是集合A上的相容关系，若C ⊆A，如果对于C中任何两个元素a_1,a_2有a_1ra_2，称C是相容关系r产生的*相容类*。

与等价关系、等价类的定义比较

简化关系图：不画自回路，并用单线代替来回弧线

例 关系r是一个相容关系，其关系图如下。寻找r产生的相容类



关系r产生的相容类

$\{x_1,x_2\}$， $\{x_1,x_3\}$， $\{x_2,x_3\}$

$\{x_6\}$， $\{x_2,x_4,x_5\}$

能否先写出关系？

能否再加入其他元素组成更大的相容类

定义3-11.3 设r是集合上的相容关系,不能真包含在任何其它相容类中的相容类,称为*最大相容类*,记为C_r.

特点:

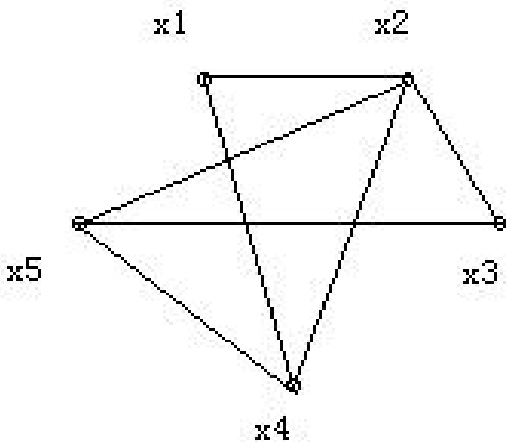
- $C_r \subseteq A$
- 对$\forall x \in C_r$，则x与C_r中所有元素均有相容关系，在$A-C_r$中没有任何元素与C_r中所有元素均有相容关系

方法：

➢在相容关系图中，最大完全多边形的顶点集合，就是最大相容类

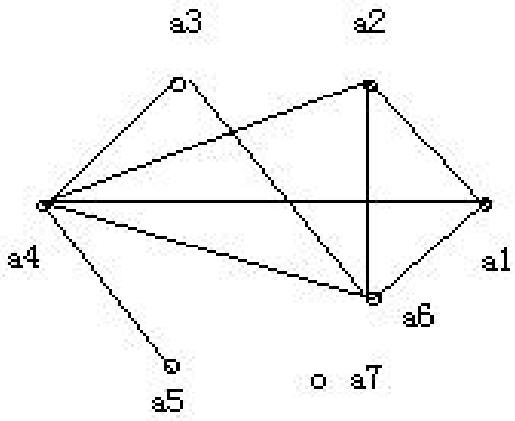
(1)多边形中每对顶点间均有连线
(2)孤立的点
(3)两结点的连线

例 求出关系图相对应的最大相容类.



解:$\{x_1,x_2,x_4\},\{x_2,x_3,x_5\},\{x_2,x_4,x_5\}$

例 给定相容关系图，写出最大相容类



$\{a_1,a_2,a_4,a_6\},\{a_3,a_4,a_6\},$

$\{a_4,a_5\},\{a_7\}$

定理3-11.1 设r是有限集A上的相容关系,C是一个相容类,那么必存在一个最大相容类C_r,使得$C \subseteq C_r$. (构造方法)

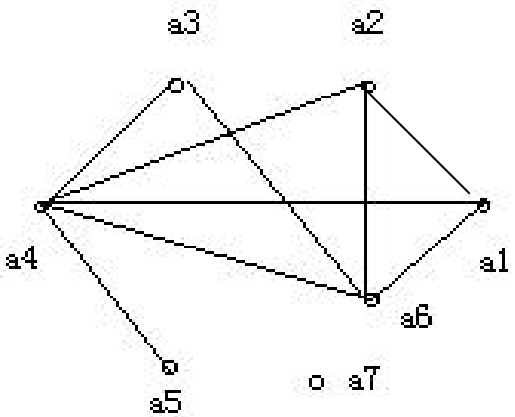
证明: 设$A=\{a_1,a_2,a_3, \ldots a_n\}$,构造相容类序列$\{C_0 \subset C_1 \subset C_2 \subset \ldots\}$, 且$C_0=C$,

从A中找 a_j 与C_i各元素都有相容关系,且$a_j \notin C_i$，定义 $C_{i+1}=C_i \cup \{a_j\}$

至多经过n-|C|次,最终得到所要找的最大相容类.

- 集合A中的每个元素至少被包含在一个最大相容类C_r中
- 关系r产生的所有最大相容类组成的集合，形成A的一个覆盖

定义3-11.4 在集合A上给定相容关系r,其最大相容类的集合,称作集合A的*完全覆盖*,记为$C_r(A)$。



$$C_r(A)=\{\{a_1,a_2,a_4,a_6\},\{a_3,a_4,a_6\},\{a_4,a_5\},\{a_7\}\}$$

- 给定相容关系r,集合A的覆盖不唯一，但其完全覆盖唯一.

定理3-11.3 集合A上的相容关系r与完全覆盖Cr (A)存在一一对应关系

定理3-11.2 给定集合A的覆盖$\{A_1,A_2,\ldots,A_n\}$,由它确定的关系

$$R=A_1\times A_1\cup A_2\times A_2\cup\ldots\cup A_n\times A_n$$是相容关系。

➢一个覆盖对应一个相容关系；但不同的覆盖能构造相同的相容关系.

例 $A=\{1,2,3,4\}$，$S_1=\{\{1,2,3\},\{3,4\}\}$，$S_2=\{\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\},\{3,4\}\}$，分别构造$S_1$和$S_2$所确定的相容关系。

总结覆盖与相容关系的联系

还记得定理3-10.3及其例题吗

返回目录

3-12 序关系

一、序关系定义

二、相关概念

三、特殊位置的元素

四、偏序集的性质

一、序关系定义

定义3-12.1 设A是一个集合，如果A上的一个关系R，满足自反性，反对称性和传递性，则称R是A上的一个偏序关系，记为“$\leqslant$”。序偶$<\leqslant, A>$称做*偏序集*。

例1 在任何集合R上，证明小于等于关系“≤”是偏序关系

证明：

1. 对于任何实数a∈R,有a≤a成立，故R是自反的。

2. 对任何实数a,b∈R，如果a≤b且b≤a必有a=b，故R是反对称的。

3. 如果a≤b，b≤c ,有a≤c ,故R是传递的。

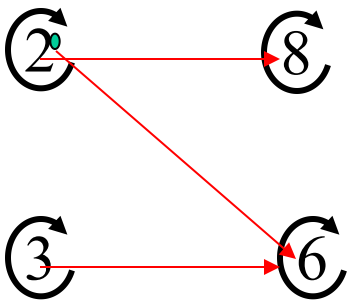
因此R是偏序关系。

➢对偏序集<A,≤>，若a，b∈A，且满足 a≤b，则说在偏序关系下，a“小于等于” b，也说b“大于等于”a，这里的“小于等于”和“大于等于”是从大小关系中抽象出来的概念。

例2 给定集合A={2，3，6，8}，令”≤”={<x,y>|x整除y}，验证“≤”是偏序关系。

解：≤ ={<2,2>,<3,3>,<6,6>,<8,8>,<2,6>,<2,8>,<3,6>}

$$M_{\leq} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



二、相关概念

1、盖住关系

定义3-12.2 在偏序集合<A,≤>中，如果x,y∈A,x≤y,x≠y，且没有其它元素z满足x≤z,z≤y，则称元素y盖住元素x,记为COVA={<x,y>|x,y∈A，y盖住x}。

例 N为自然数集，≤是偏序关系，那么在偏序集<N，≤>中，判断下列元素间是否存在盖住关系。

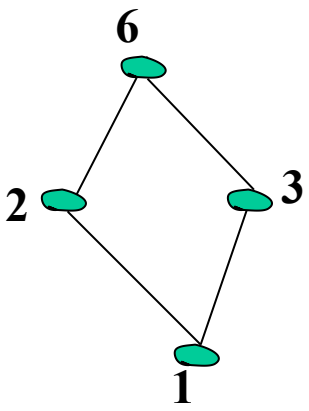
2和2，3和4，5和8，10和9，10和2

例3 设A是正整数m=6的因子的集合，并设“$\leqslant$”为整除关系，求COV A。

解：m=6, 其因子集合A={1，2，3，6}

“$\leqslant$”={<1,2>，<1,3>，<1,6>，<2,6>，<3,6>，<1,1>，<2,2>，<3,3>，<6,6>}

COV A={<1,2>，<1,3>，<2,6>，<3,6>}



- 盖住也是一种关系，是从偏序集合中派生出来的一种关系
- 对于给定的偏序集合，它所形成的盖住关系是唯一的
- 利用唯一性，可简化偏序关系图成哈斯图

(1)用小圆圈代表元素

(2)若$x \leqslant y$，且$x \neq y$，则将代表y的小圆圈画在代表x的小圆圈之上

(3)若$<x,y> \in COV\ A$，则在x与y之间用直线连接。

2、链和反链

定义3-12.3 设〈A，≤〉是一个偏序集合，在A的一个子集中，如果每两个元素都是有关系的，则称这个子集为*链*。

在A的一个子集中，如果每两个元素都是无关的，则称这个子集为*反链*。

- 链和反链的子集仍然是链和反链
- 约定单个元素的子集，既是链又是反链

例 A表示一个单位里所有工作人员的集合，$\leqslant$表示领导关系，则〈A，$\leqslant$〉是一个偏序集

部长　：a　　副部长 ：b

项目经理：c　　普通职员：d，f，h

确定链或反链

{a}

{a,b}

{a,b,d}

{b, c,d,f}

{d,f}

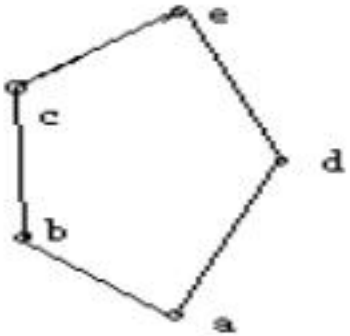
例3 设集合 A＝｛a,b,c,d,e｝上的二元关系为

R＝｛<a,a>，<a,b>，<a,c>，<a,d>，<a,e>，<b,b>，<b,c>，<b,e>，<c,c>，<c,e>，<d,d>，<d,e>, <e,e>}

验证偏序集，画出哈斯图，举例说明链及反链。

解: (1)验证偏序集

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



链——从高结点出发沿着盖住方向遍历链中所有结点

反链——任两结点间均无连线。

(2)画哈斯图

COV A＝｛<a,b>， <a,d>， <b,c>，<c,e>，<d,e>｝

(3)举例链及反链 {a,b,c,e}，{a，d，e}；{b,d}，{c,d}

返回目录

3、全序关系

定义3-12.4 在偏序集〈A，$\leqslant$〉中，如果A是一个链，则称〈A，$\leqslant$〉为全序集合，则二元关系“$\leqslant$”称为*全序关系*（线序关系）。

- 全序关系是偏序关系的一种特殊情况
- 若<A,$\leqslant$>为全序关系，则$\forall x,y\in A$，要么$x\leqslant y$，要么$y\leqslant x$。

例5 给定P={∅，{a}，{a,b}，{a,b,c}}上的包含关系，证明〈P，⊆〉是个全序关系。

证明: (1)为偏序关系

(2)方法1 盖住关系—哈斯图

方法2 为该偏序关系上的一个链

$$\Phi \subseteq \{a\} \subseteq \{a,b\} \subseteq \{a,b,c\}$$

三、特殊位置的元素

1、极大极小最大最小元

定义3-12.5 设<A，$\preccurlyeq$>为偏序集，B $\subseteq$ A

（1）若$\exists b \in B$，使得 $\neg\exists x(x \in B \rightarrow b \prec x)$ 成立，则称b是B的*极大元*

（2）若$\exists b \in B$，使得 $\neg\exists x(x \in B \rightarrow x \prec b)$ 成立，则称b是B的*极小元*

（3）若$\exists b \in B$，使得$\forall x(x \in B \rightarrow x \leq b)$ 成立，则称b是B的*最大元*

（4）若$\exists b \in B$，使得$\forall x(x \in B \rightarrow b \leq x)$ 成立，则称b是B的*最小元*

- 都是B中的元素，是B的极大极小最大最小，是否为A的？
- 当B=A时？

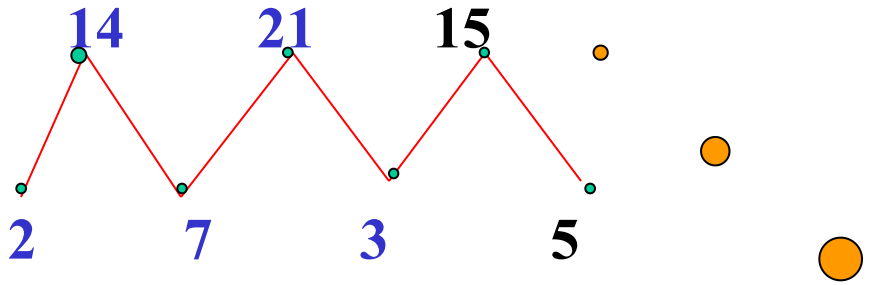
例6 设A={2，3，5，7，14，15，21},其偏序关系

R={<2,14>,<3,15>,<3,21>,<5,15>,<7,14>,<7,21>,

<2,2>,<3,3>,<5,5>,<7,7>,<14,14>,<15,15>,<21,21>}

求：B={2，7，3，21，14}的极大元与极小元。

解：COV A={<2,14>,<3,15>,<3,21>,<5,15>,<7,14>,<7,21>}



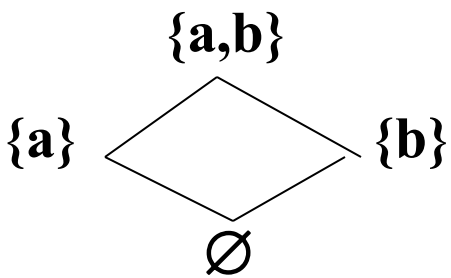
极大、极小元不唯一

故 B极小元集合是{2，7，3}，B的极大元集合为{14，21}

B的最大元、最小元？

例如，偏序集<(ρ{a,b}) ， ⊆ >

解: 哈斯图如下:



寻找A的最大最小元

A={{a}, ∅}

A={{a}，{b}}

极大元
极小元?

定理3-12.1 令<A,≤ >为偏序集且B ⊆ A，若B有最大（最小）元，则必是唯一的。

2、上界、下界、最小上界、最大下界

定义6 设<A,≤ >为偏序集，$B \subseteq A$

（1）若$\exists y \in A$，使得 $\forall x(x \in B \to x \le y)$ 成立,则称y是B的*上界*

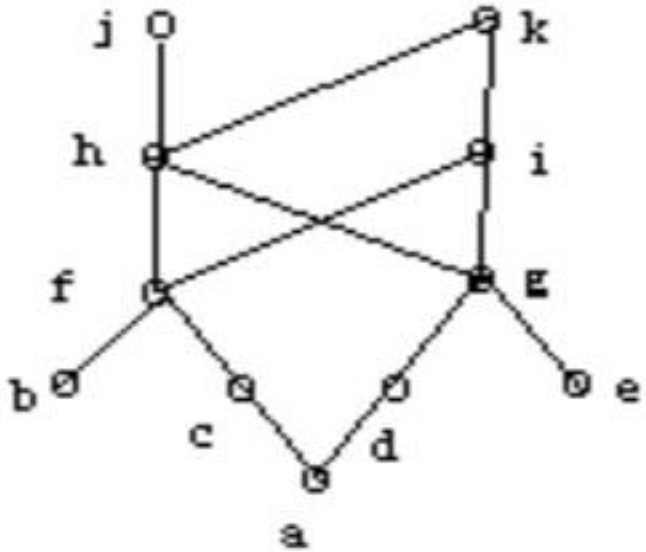
（2）若 $\exists y \in A$，使得 $\forall x(x \in B \to y \le x)$ 成立,则称y是B的 *下界*

（3）令 $C = \{y \mid y为B的上界\}$,则称C的最小元素为B的*最小上界*(上确界)

（4）令 $C = \{y \mid y为B的下界\}$,则称C的最大元为B的*最大下界*(下确界)

注意：y是否一定要属于B

例 设<A,≤>为一偏序集，其哈斯图如下



B={a,b,c,d,e,f,g}，C={h，i，j，k}

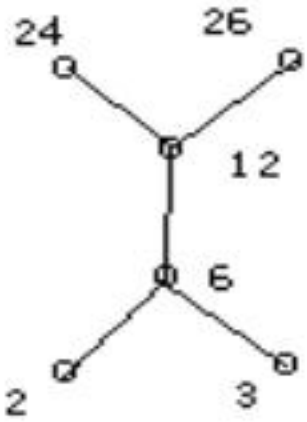
寻找B和C的上界，下界

解：B的上界：{h，i，j，k}，无下界（不是a吗）

C无上界，下界：{f，g，a，b，c，d，e}

上界下界不一定存在，并且可能不唯一

例 偏序关系哈斯图如下，求B和C的最小上界和最大下界



B = {2，3，6}
C = {6，12}

四、偏序集的性质

定义3-12.9 任一偏序集合，若它的每一非空子集存在最小元素，这种偏序集称为*良序的*，也称为良序集合。

例如，In={1,2,3,4,…n}及N={1,2,…},对于小于等于关系来说是良序集合，即<In, ≤>是良序集合。

<N, ≤>是吗

定理3-12.2 每一个良序集合，一定是全序集合。

定理3-12.3 每一个有限的全序集合，一定是良序集合。

证明：

设$A=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$,令$<A,\leqslant>$是全序集合，

现在假定$<A,\leqslant>$不是良序集合，据良序定义则必存在A的一个非空子集B中不存在最小元素，

因B是有限集，故$\exists x$，$y\in B$无关，也就是在A中存在两个无关的元素；

但$<A,\leqslant>$是全序集，所以对$\forall x,y$必有关系；

得出矛盾，故$<A,\leqslant>$必是良序集合。

- 无限的全序集合不一定是良序的。

返回目录

第三章 小结

3-1集合的概念和表示法

基本概念：集合，集合的表示方法，相等，子集，真子集，空集，全集，幂集

重点：正确的表示集合，明确子集，真子集，空集，全集，幂集的区别

3-2集合的运算

基本概念：交，并，相对补，绝对补，对称差

重点：正确进行集合的运算

3-4序偶与笛卡尔积

基本概念：序偶，三元组，n元组，笛卡尔积

重点：序偶相等的判断，证明集合相等，进行笛卡尔积运算

3-5关系及其表示

基本概念：关系，表示，前域，值域，域，全域关系，空关系，恒等关系，关系矩阵，关系图

重点：表示关系，用矩阵和图描述关系

3-6 关系的性质

基本概念：自反，对称，传递，反自反，反对称

重点：判断关系是否具有上述性质

3-7 复合关系和逆关系

基本概念：关系的复合运算和逆运算

重点：正确运算，并与一般的关系运算进行混合运算

3-8 关系的闭包运算

基本概念：自反、对称、传递闭包，warshall算法

重点：利用定义求各种闭包

3-9 集合的划分和覆盖

基本概念：覆盖，划分，交叉划分，划分的加细

重点：证明划分

3-10 等价关系与等价类

基本概念：等价关系，等价类，商集

重点：等价与划分的关系，由划分构造等价关系

3-11 相容关系

基本概念：相容关系，相容类，最大相容类，完全覆盖

重点：确定最大相容类，求完全覆盖，由覆盖构造相容关系

3-12 序关系

基本概念：偏序关系，偏序集，盖住关系，哈斯图，链与反链，全序关系，极大极小元，最大最小元，上界下界，最小上界，最大下界，良序集

重点：判断偏序关系、全序关系、良序关系，画哈斯图，寻找特殊元素

本章练习

考研

1、证明：若（A-B）∪（B-A）=C，则A包含于(B-C)∪(C-B)的充要条件是A∩B∩C= ∅ 。

2、R是集合A上的等价关系，A的元素个数为n，R作为集合有s个元素，A关于R的商集有r个元素，证明：$rs \geq n^2$

3、R是集合A上等价的二元关系，证明R^2也是A上的等价关系

4、设A、B为两个集合，给出A⊕ B=B的充要条件，并证明。

⊆ ⊇ ⊄ ⊅ ⊂ ⊃ ρ ∅ ∪ ~ ∩ ♁ ∉ ∈ ≠

∧ ∨ ┐ → ▽ ⇒ ⇔ ↔ ∃ ∀ × ° ≤ ⊕